UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 09/04/2025

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.
   f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
   h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
   i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “lpc”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   j. La modalidad del taller es presencial y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de Inteligencia Artificial para la resolución del taller. En caso de ser detectada se procede a la anulación del taller para quien lo esté presentando.

2. **Enunciado**

"Cuando la luna de sangre toca el altar, el juego comienza."

En una secta oculta conocida como La Llama Eterna, cada año durante la Semana Oscura, se lleva a cabo el Ritual del Portador. Un círculo de fieles se reúne alrededor del fuego sagrado en el Templo Subterráneo de Silmarra para decidir quién será el último en portar la llama, quien se convertirá en el nuevo sumo invocador del culto… o en su próxima ofrenda.

El ritual tiene reglas estrictas dictadas por el Libro del Abismo, y su ejecución debe ser precisa:

- Los seguidores se sientan en círculo con una vela encendida.

- Una vela negra (la llama maldita) se pasa de mano en mano, y cada vez que el conteo llega a un número k, la persona que la sostiene pierde su llama y es expulsada del círculo.

- Sin embargo, el ritual es caótico: cada vez que alguien es eliminado, el sentido del paso se invierte.

- El proceso continúa hasta que queda un único seguidor, quien será marcado con la llama eterna… o será sacrificado según los designios del azar.

Formato de Entrada

Primero se lee un entero n con el número de casos de prueba, luego, las siguientes n lineas se presentan n enteros que seran los valores k para cada caso de prueba. Seguido a lo anterior, sigue un número finito de líneas (no definido) con máximo n cadenas separadas por espacios,

cada cadena en una misma línea pertenece a una lista diferente, por lo que no siempre habrán n cadenas. Tenga en cuenta que las listas de más a la izquierda siempre tendrán igual o más elementos que las listas de la derecha.

Ejemplo de Entrada

```
2
3
5
Dawkins Hitchens
Harris Dennett
Hawking Sagan
Ali Russell
Freud Goldman
Jillette
Gervais
Lavey
```

Formato de Salida

La salida será sencilla, en este caso simplemente van a ser n lineas por cada caso de prueba con el nombre del elegido.

Nota: para efectos de taller. No se dará la respuesta del caso de prueba. El estudiante debe inferir la respuesta al problema.